

TBAT



Séquence Electricité

TP 1

Éclairons notre environnement : puissance et énergie d'une installation électrique

Contexte 💡

Dans les métiers du bâtiment et de l'industrie, la maîtrise des notions de puissance et d'énergie est essentielle. Que ce soit pour dimensionner une installation, estimer la consommation électrique d'un équipement ou comprendre une facture d'électricité, ces grandeurs physiques sont omniprésentes. Aujourd'hui, nous allons étudier et comparer la consommation électrique de deux montages d'éclairage : l'un en série et l'autre en dérivation, comme ceux que l'on pourrait trouver dans une maison ou une usine.

Problématique 🤔

Quel montage électrique, en série ou en dérivation, est le plus adapté pour une installation d'éclairage domestique ou industrielle en termes de performance et de consommation énergétique ?

Partie 1 : S'approprier et Analyser

Objectif : Comprendre le matériel et les grandeurs physiques en jeu.

. Matériel mis à disposition :

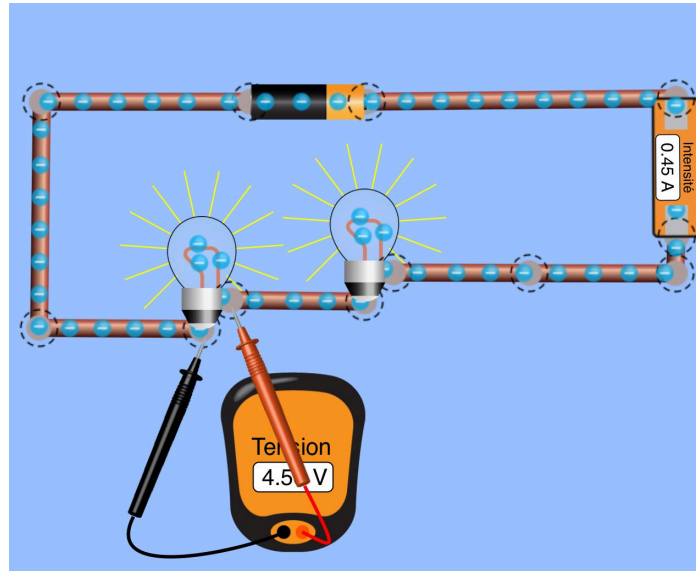
- * Générateur de tension continue réglable (6 V - 12 V)
- * Deux lampes de 3 W (ou 2 W)
- * Un multimètre (mode ampèremètre et voltmètre)
- * Un joulemètre (compteur d'énergie)
- * Des fils de connexion



Partie 2 : Réaliser

Objectif : Mettre en œuvre les montages et effectuer les mesures.

* Réalisez ce montage en série avec le générateur réglé sur 12 V et les deux lampes.



* À l'aide du multimètre, mesurerez-vous la tension aux bornes de chaque lampe et l'intensité du courant qui les traverse ?

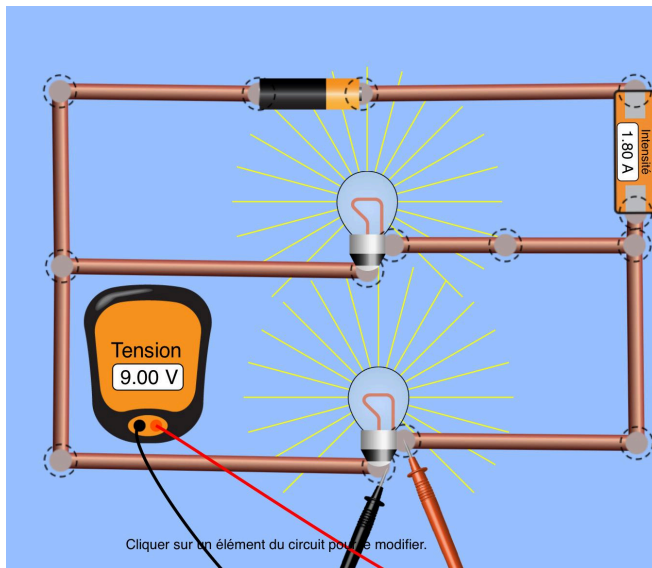
$U_1 =$

$U_2 =$

$I =$

* À votre avis, que va-t-il se passer si vous dévissez l'une des deux lampes dans un montage en série ?

* Réalisez ce montage en dérivation (ou parallèle) avec le générateur sur 12 V et les deux lampes.



* À l'aide du multimètre, mesurerez-vous la tension aux bornes de chaque lampe et l'intensité du courant qui les traverse ?

$U_1 =$

$U_2 =$

$I_1 =$

$I_2 =$

* À votre avis, que va-t-il se passer si vous dévissez l'une des deux lampes dans un montage en dérivation ?

Partie 3 : Reasonner et Valider

Objectif : Mesurer, calculer et vérifier les résultats.

* Montage en série :

* Calculez la puissance totale consommée par le circuit ($P = U \times I$).

* En utilisant le joulemètre, mesurez l'énergie consommée par le montage pendant 2 minutes. Convertissez ce temps en secondes pour le calcul.

* Calculez l'énergie théorique consommée ($E = P \times t$) et comparez-la à la valeur mesurée.

* Montage en dérivation :

* Calculez la puissance totale consommée par le circuit ($P = U \times I$).

* En utilisant le joulemètre, mesurez l'énergie consommée par le montage pendant 2 minutes. Convertissez ce temps en secondes pour le calcul.

* Calculez l'énergie théorique consommée ($E = P \times t$) et comparez-la à la valeur mesurée

Partie 4 : Communiquer

Objectif : Synthétiser les résultats et répondre à la problématique.

* En vous basant sur les valeurs de puissance et d'énergie, quel montage est le plus "énergivore" ?

* Reprenez la problématique de départ : Quel montage électrique est le plus adapté pour une installation d'éclairage ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur vos observations et vos mesures. Pensez notamment à la luminosité des lampes et à ce qu'il se passe si l'une d'elles "grille".